

ROTEIRO PEDAGÓGICO & JORNADA AUTOGUIADA DE CAPACITAÇÃO

Trilha Cronológica de Aprendizado: Modoboa

Imersão Completa a Partir das Fontes Primárias · Tempo Estimado: 520 minutos (~8-10 horas)

Fase 1: Fundamentos, Arquitetura de Email e Stack Modoboa [🕒 1h 30min]

Meta: Entender o fluxo de email (SMTP → Postfix → Dovecot), conhecer os componentes técnicos do Modoboa e dominar protocolos de segurança (SPF, DKIM, DMARC) para garantir entregabilidade.

[Documentação Oficial: Conceitos e Arquitetura Modoboa] [Documentação Oficial · F01]

💡 Visão geral da arquitetura: Postfix (SMTP relay), Dovecot (IMAP/POP3), Django (admin web), PostgreSQL (dados), Nginx (proxy).

🕒 45 min de leitura · 👤 Modoboa Core Team

[Análise Econômica: Exchange vs Modoboa em Soberania de Dados] [Artigo Técnico · F02]

💡 Comparação de custos: 50 usuários em Exchange (USD 600-1000/mês) vs Modoboa em Hetzner (EUR 14-16/mês). Economia de 95% com total controle.

🕒 30 min de leitura · 👤 Fábrica Universal Brasil

[Guia Técnico: Protocolos SMTP, IMAP, POP3 e Segurança (SPF, DKIM, DMARC)] [Guia Técnico · F03]

💡 Diferenças entre SMTP (envio), IMAP (sincronização), POP3 (download). Por que SPF, DKIM e DMARC são obrigatórios para evitar spam.

🕒 35 min de leitura · 👤 Internet Mail Consortium

[Registro de DNS e Validação de Autenticidade de Email] [Guia Prático · F05]

💡 Como gerar e configurar registros SPF, DKIM e DMARC no seu registrador de domínio (GoDaddy, NameCheap) para máxima entregabilidade.

🕒 25 min de prática · 👤 Comunidade DevOps Brasil

Fase 2: Provisionamento VPS, Instalação Automática e Segurança [🕒 2h]

Meta: Provisionar uma VPS em Hetzner Cloud, executar o instalador automático do Modoboa, configurar firewall (UFW) e ativar HTTPS com Let's Encrypt para produção.

[Como Provisionar VPS Debian/Ubuntu em Hetzner Cloud] [Guia Prático / Tutorial · F01]

💡 Passo a passo: criar conta, escolher Debian 12 + CPX31, copiar IP/senha, acessar via SSH no Windows (PowerShell) ou Mac (Terminal).

🕒 40 min de estudo + prática · 👤 Comunidade DevOps Brasil

[Preparação do Sistema Operacional e Dependências] [Código & Playbook · F05]

💡 Atualizar Debian (apt-get update/upgrade), instalar PostgreSQL, Postfix, Dovecot, Nginx, Python3-dev. Verificar versões instaladas.

🕒 30 min de prática · 👤 Modoboa DevOps Core

[Instalador Automático Modoboa: Deploy de Produção] [Tutorial Prático · F01]

💡 Clone do repositório oficial, checkout v2.3.0, execução de 'modoboa deploy /var/vmail/modoboa'. Sistema pergunta hostname, domínio, senha admin.

🕒 35 min de prática guiada · 👤 Modoboa Installation Team

[Firewall UFW, Portas de Email e HTTPS com Let's Encrypt] [Guia de Segurança · F06]

💡 UFW ativar com portas 22 (SSH), 25 (SMTP), 80 (HTTP), 143 (IMAP), 110 (POP3), 587 (submission), 443 (HTTPS). Certbot +

Let's Encrypt para renovação automática.

 35 min de prática ·  Certbot & Let's Encrypt

Fase 3: Configuração de Domínios, Contas e Validação DNS 1h 40min

Meta: Criar domínios no painel admin, adicionar contas de usuários com quotas, configurar aliases e listas de email, validar registros DNS (SPF, DKIM, DMARC) para produção.

[Painel Admin Web do Modoboa: Dashboard e Navegação] [\[Tutorial Prático · F01\]](#)

 Acessar <https://seu-domínio/admin/>, login com admin, explorar dashboard com métricas de emails recebidos/enviados, status de domínios e contas.

 25 min de prática ·  Comunidade Modoboa Brasil

[Criação de Domínios com Quotas e Status de Registros] [\[Guia Prático · F02\]](#)

 Menu Domínios → +, criar 'empresa.com.br', quota (0=ilimitada), cópia dos registros SPF/DKIM gerados. Adicionar no DNS do registrador (GoDaddy, NameCheap).

 35 min de prática ·  Modoboa Admin Team

[Criação de Contas de Usuário, Aliases e Listas de Email] [\[Tutorial Prático · F03\]](#)

 Criar contas (joao@empresa.com.br com quota 2GB), aliases (contato@empresa → joao@empresa), listas (vendas@ para múltiplos destinatários). Testar login no webmail.

 30 min de prática ·  Modoboa Admin Core

[Validação de Registros DNS e Entregabilidade de Email] [\[Guia Técnico · F04\]](#)

 Verificar SPF, DKIM, DMARC com MXToolbox. Validar que emails não vão para spam. Testar com Mailtrap ou semelhante.

 20 min de verificação ·  MXToolbox & Fábrica Universal

Fase 4: Webmail Integrado, Calendário (CalDAV) e Segurança Avançada 1h 50min

Meta: Dominar a interface webmail (composer, anexos, busca full-text), sincronizar calendário com Outlook/Google Calendar via CalDAV, configurar filtros Sieve automáticos, ativar 2FA e gerenciar backups.

[Interface Webmail: Composer WYSIWYG, Arquivos e Busca Full-Text] [\[Tutorial Prático · F01\]](#)

 Acessar <https://mail.seu-domínio.com/>, redigir com WYSIWYG, drag-drop de arquivos, busca por palavras-chave, criar pastas, temas claro/escuro.

 30 min de prática ·  Modoboa UX Team

[Calendário e Contatos: Sincronização CalDAV/CardDAV] [\[Documentação Oficial · F02\]](#)

 Webmail inclui calendário integrado. Sincronizar com Outlook/Google Calendar/iPhone via CalDAV URL (caldav.seu-domínio.com). Contatos via CardDAV.

 40 min de configuração ·  Modoboa & Comunidade CalDAV

[Filtros Sieve Automáticos: Regras de Processamento de Email] [\[Guia Técnico · F05\]](#)

 Criar regras: FROM 'marketing@' → pasta 'Marketing', SUBJECT 'URGENT' → marcado. Processamento no servidor, não no cliente.

 30 min de prática ·  Comunidade Sieve & Dovecot

[Backup, Retenção de Deletados, 2FA e Políticas de Segurança] [\[Guia de Segurança · F06\]](#)

 Fazer backup por domínio (ZIP). Configurar retenção de deletados (ex: 30 dias). Ativar 2FA para admin com Google Authenticator.

 30 min de configuração ·  Modoboa Security Team

Fase 5: Monitoramento, Troubleshooting e Otimização de Performance [🕒 1h 40min]

Meta: Monitorar saúde do servidor (CPU, disco, fila), diagnosticar problemas comuns (IMAP down, emails em spam), otimizar performance (pooling, cache, quotas) e manter logs de auditoria.

[Dashboard de Monitoramento: Métricas e Alertas em Tempo Real] [Tutorial Prático · F01]

💡 Dashboard mostra: emails/hora, spam detectado, usuários ativos, tamanho de mailboxes. Alertas se disco >90% ou CPU >80%. Projeção de esgotamento.

🕒 25 min de prática · 👤 Modoboa Monitoring Team

[Fila de Emails e Queue Management (Postfix)] [Guia Técnico · F03]

💡 Comando 'postqueue -p' mostra fila. Se cresce (problema de conectividade), usar 'postfix flush' para reentrega ou 'postsuper -d ALL' para limpar.

🕒 30 min de prática · 👤 Postfix & Modoboa Core

[Diagnóstico de Problemas Comuns: IMAP Down, SPF/DKIM, Blacklist] [Guia de Troubleshooting · F04]

💡 IMAP: telnet mail.seu-dominio.com 143. SPF/DKIM: MXToolbox. Logs: tail -f /var/log/mail.log. PostgreSQL: psql -c 'SELECT count(*) FROM pg_stat_activity'. Reiniciar: systemctl restart dovecot.

🕒 35 min de diagnóstico · 👤 Fábrica Universal & Comunidade Modoboa

[Otimização de Performance: Conexões PostgreSQL, Cache Redis e Escalabilidade] [Guia de Performance · F02]

💡 Aumentar max_connections PostgreSQL (100 → 200), configurar cache Redis para Django, desativar POP3 se só usar IMAP, limitar tamanho de anexo. Monitorar com top, iostat, vmstat.

🕒 30 min de otimização · 👤 Comunidade DevOps Brasil

[Logs, Auditoria e Compliance: Histórico de Acessos e Operações] [Documentação Oficial · F06]

💡 Admin → Relatórios → Logs: histórico login, operações (criar usuário, deletar domínio), erros. Exportar CSV. Arquivos: /var/log/auth.log, /var/log/mail.log.

🕒 20 min de configuração · 👤 Modoboa Compliance Team